



Atelier de Génie Logiciel

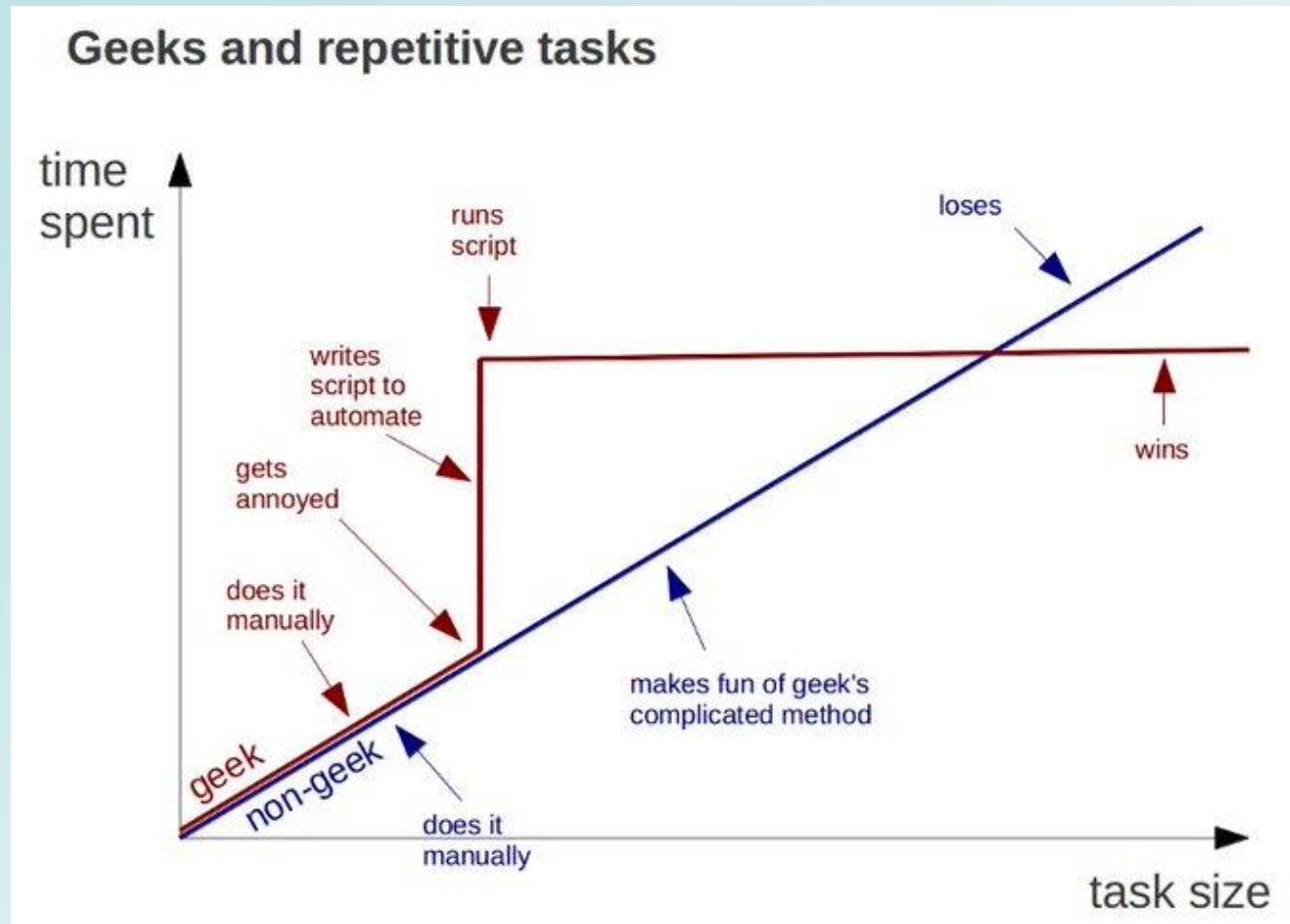
HAI501I

Eric Bourreau
Clémentine Nebut

AGL

- Wikipedia a dit :
 - « Un **atelier de génie logiciel (AGL)**, ou des **outils CASE** pour *Computer Aided Software Engineering*, désigne un ensemble de programmes informatiques permettant eux-mêmes de produire des programmes de manière industrielle. »

De l'art de faire des scripts



Workflow d'un programme C++

TAPER UN PROGRAMME

Créer un fichier HelloWorld.cpp

COMPILER

```
gcc -o HelloWorld.o -c HelloWorld.cpp
```

LINKER (bibliothèque mathématique *m*)

```
gcc -o HelloWorld -lm HelloWorld.o
```

COMPILER PLUSIEURS FICHIERS

```
gcc -c -Wall main.c
```

```
gcc -c -Wall structure.c
```

```
gcc -c -Wall operation.c
```

```
gcc -o prog main.o structure.o operation.o
```

Automatiser ?

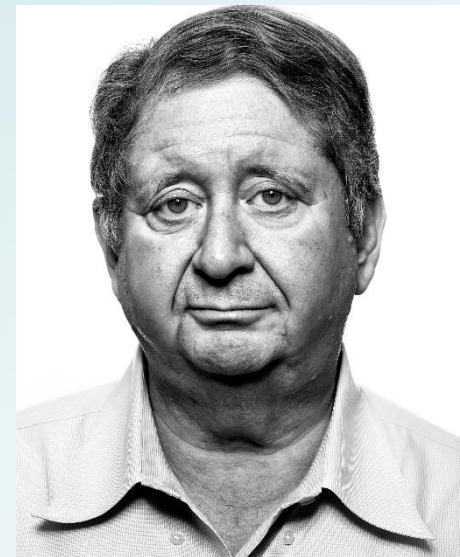
make, Makefile, GNU make

- Rule : source
command

```
prog : main.o structure.o operation.o  
      gcc -o prog main.o structure.o operation.
```

```
main.o : main.c  
       gcc -c -Wall main.c  
structure.o : structure.c  
       gcc -c -Wall structure.c  
operation.o : operation.c  
       gcc -c -Wall operation.c
```

- Macro



1976

Stuart Feldman

1987



1991



Java ... Ant



2000

- Automatiser les opérations répétitives :
 - Compilation
 - Génération de documents (JavaDoc)
 - Archivage (Jar)

Fichier de configuration Ant

Cible
Tache

Cible
Tache
Tache

- En XML

Exemple :

```
1 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
2   <project name="Test avec Ant" default="packaging" basedir=".">
3
4     <!-- =====
5     <!-- Génération de l'archive jar                                -->
6     <!-- =====
7     <target name="packaging">
8       <jar jarfile="test.jar" basedir="src" />
9     </target>
10  </project>
```

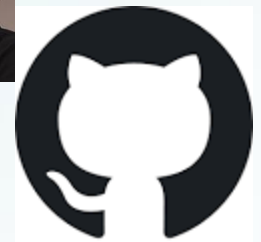
Compiler à plusieurs (Source Version Control)

SVN, git, Github, Gitlab

(2000, 2006, 2008, 2011)

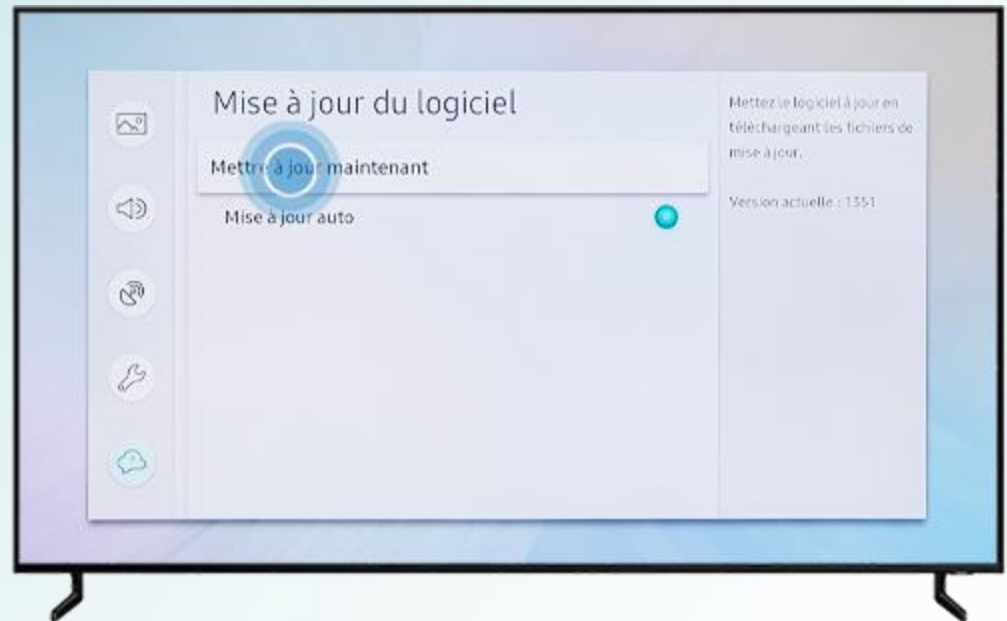


- Un versionneur de code partagé (distribué)
- Un repository, des commandes pour :
 - Pousser du code
 - Synchroniser des modsifs
 - Déclarer des bugs (*issues*)
 - Faire différentes branches de développement
 - Un gestionnaire de releases



Des librairies interconnectées

- De plus en plus de dépendances à gérer
- De plus en plus de versions à maintenir
- De plus en plus de M.A.J à réaliser

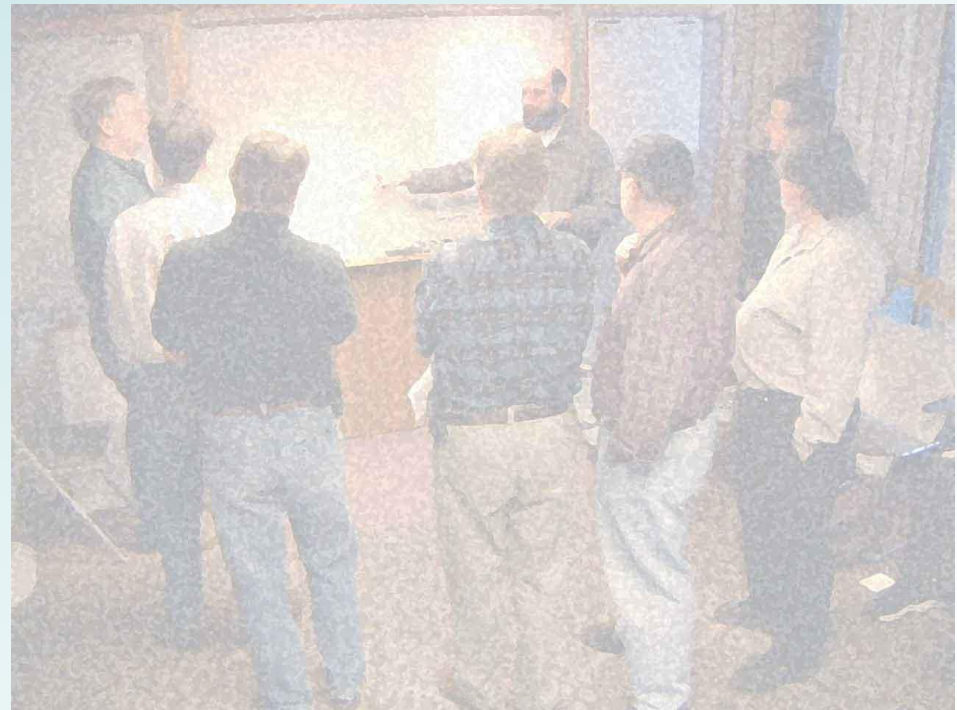


Les origines du monde ... intégré

- Le cycle de vie du développement révolutionné en 10 ans

2001

- Un client de plus en plus inclus dans le développement
- Le monde est Agile
- CI/CD



Continuous Integration / Continuous Deployment

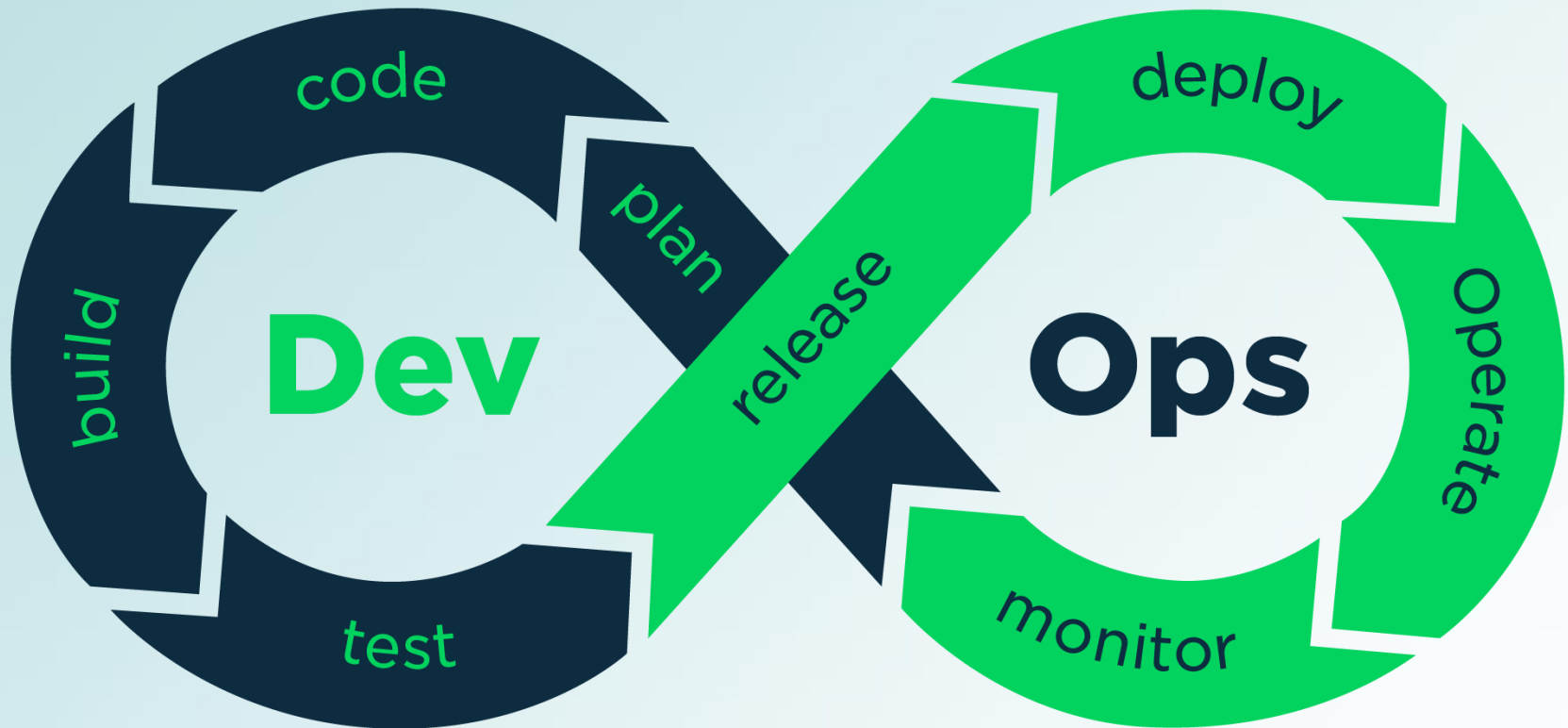
2010

Un monde virtuel

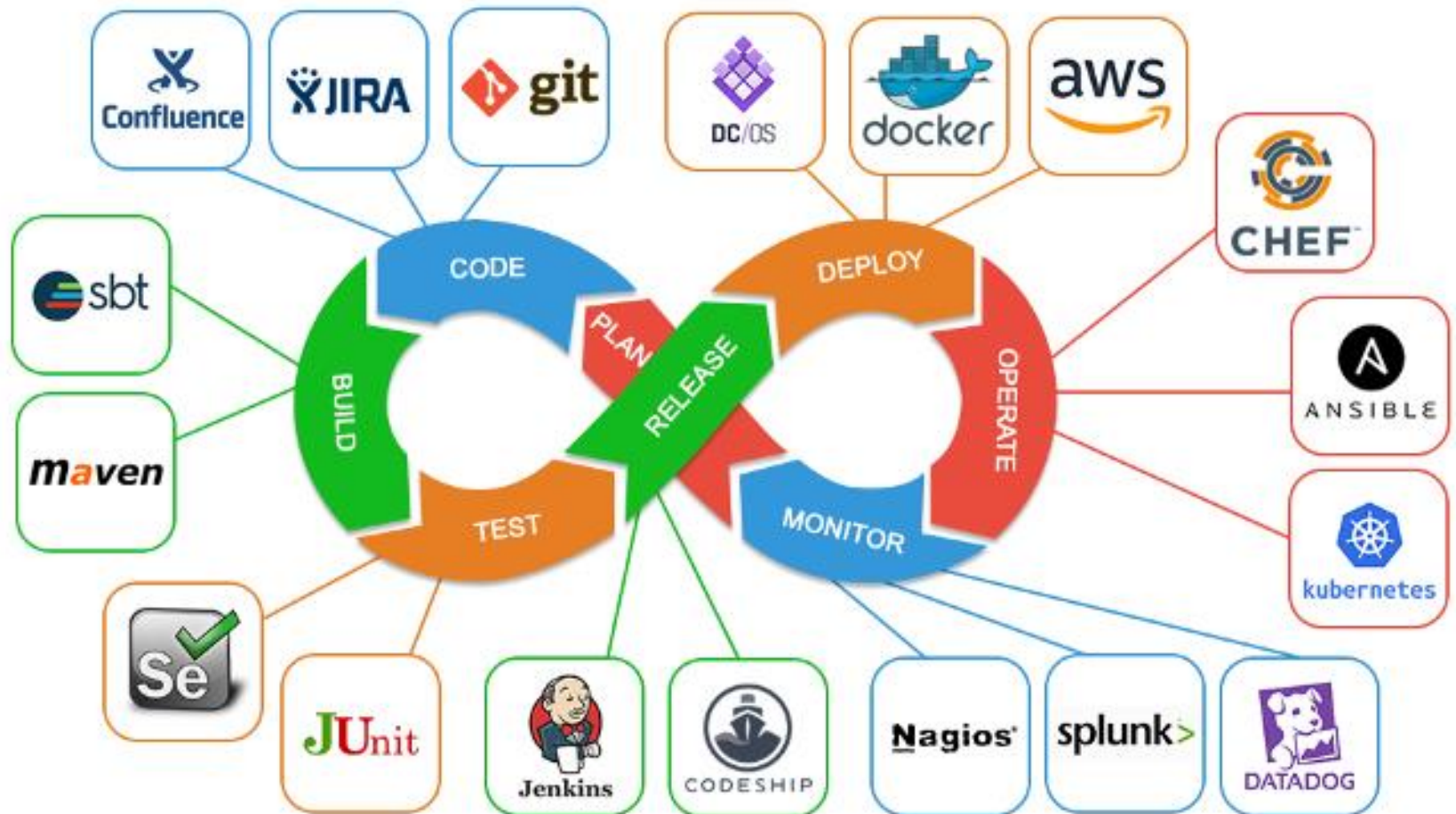
- Virtualisation de serveurs
- Container  docker 2013
- Sécurité
- Cloud
 - SaaS
 - PaaS
 - StateF/L



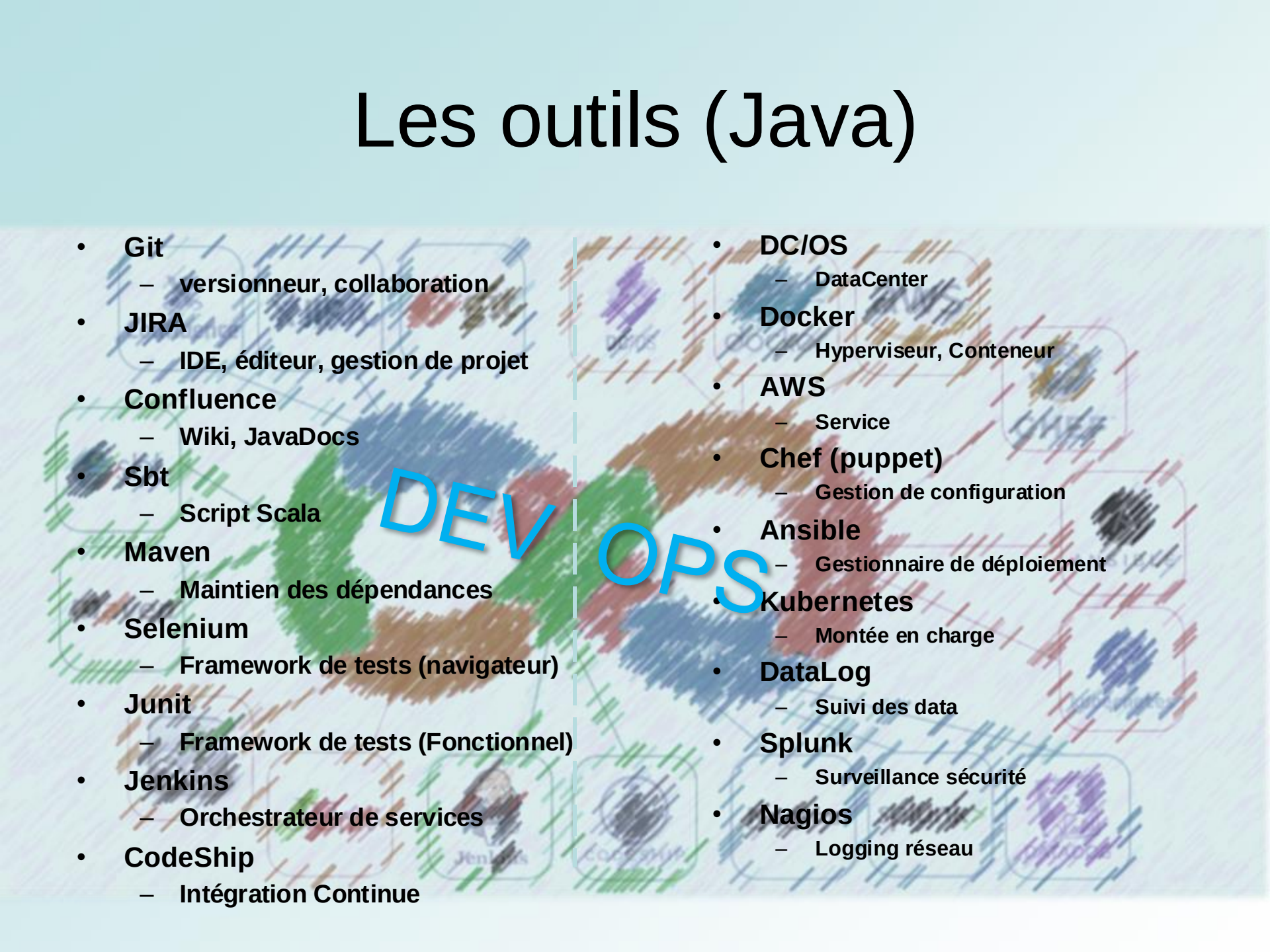
La boucle DevOps



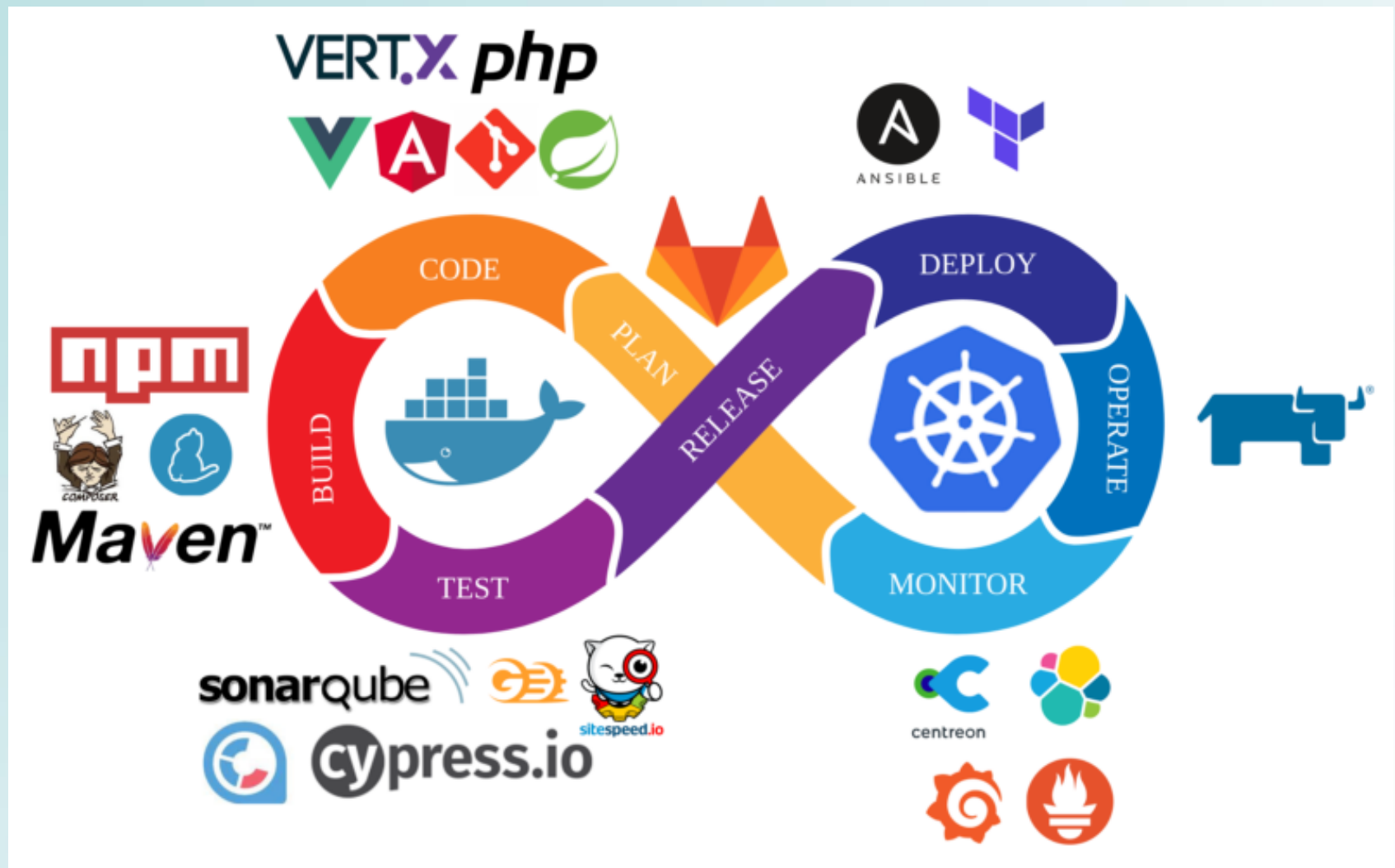
Des outils adaptés à chaque étape



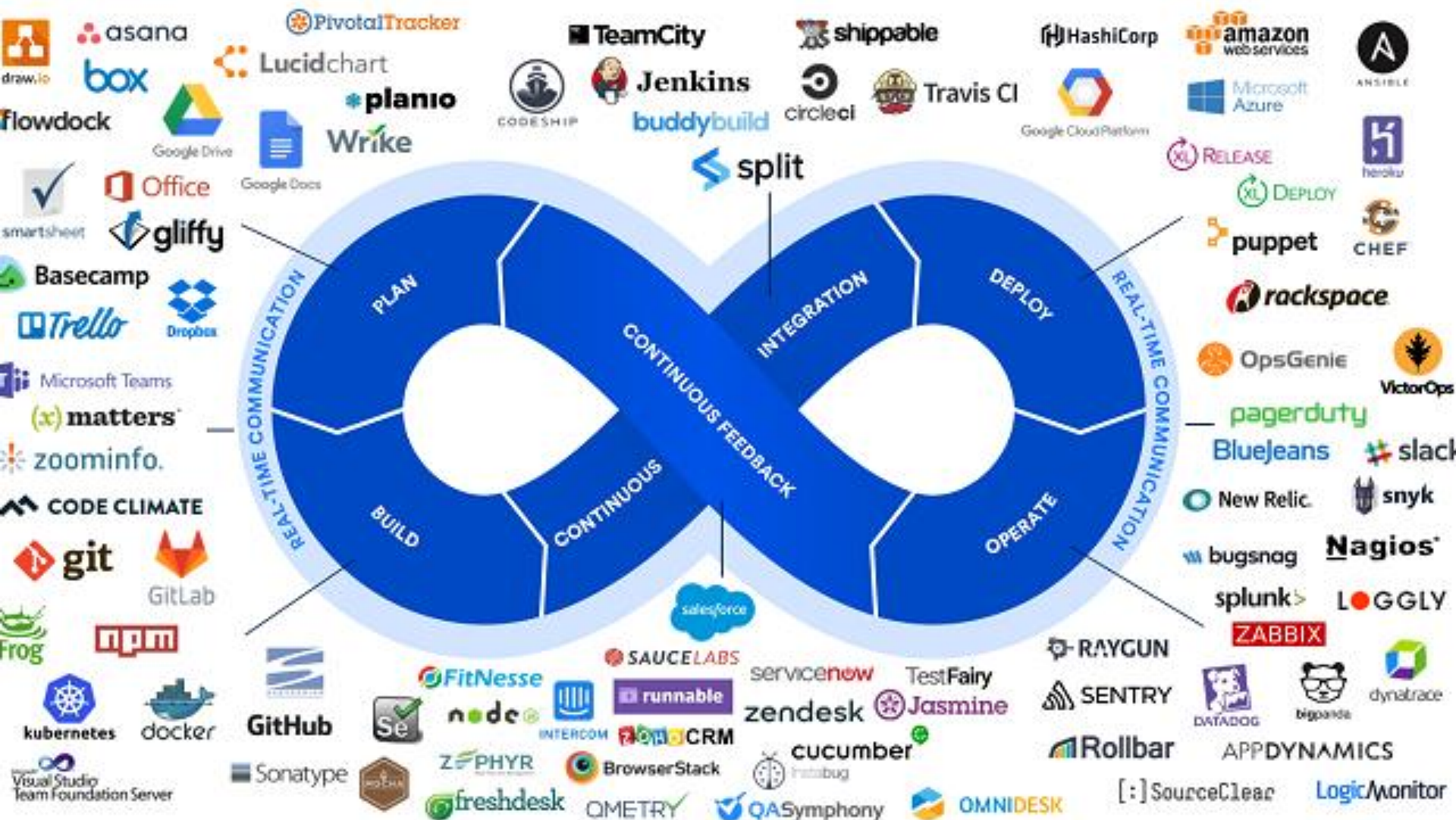
Les outils (Java)

- 
- The background of the slide features a hand-drawn, sketchy style with various colored lines and shapes. In the center, the words "DEV OPS" are written in large, blue, stylized letters. Surrounding this text are faint, hand-drawn icons and labels for various DevOps tools, including Git, Docker, AWS, Jenkins, and Kubernetes.
- **Git**
 - versionneur, collaboration
 - **JIRA**
 - IDE, éditeur, gestion de projet
 - **Confluence**
 - Wiki, JavaDocs
 - **Sbt**
 - Script Scala
 - **Maven**
 - Maintien des dépendances
 - **Selenium**
 - Framework de tests (navigateur)
 - **Junit**
 - Framework de tests (Fonctionnel)
 - **Jenkins**
 - Orchestrateur de services
 - **CodeShip**
 - Intégration Continue
 - **DC/OS**
 - DataCenter
 - **Docker**
 - Hyperviseur, Conteneur
 - **AWS**
 - Service
 - **Chef (puppet)**
 - Gestion de configuration
 - **Ansible**
 - Gestionnaire de déploiement
 - **Kubernetes**
 - Montée en charge
 - **DataLog**
 - Suivi des data
 - **Splunk**
 - Surveillance sécurité
 - **Nagios**
 - Logging réseau

Une foule d'outils (Web)



Une boucle sans fin



DevSecOps Tools Periodic Table

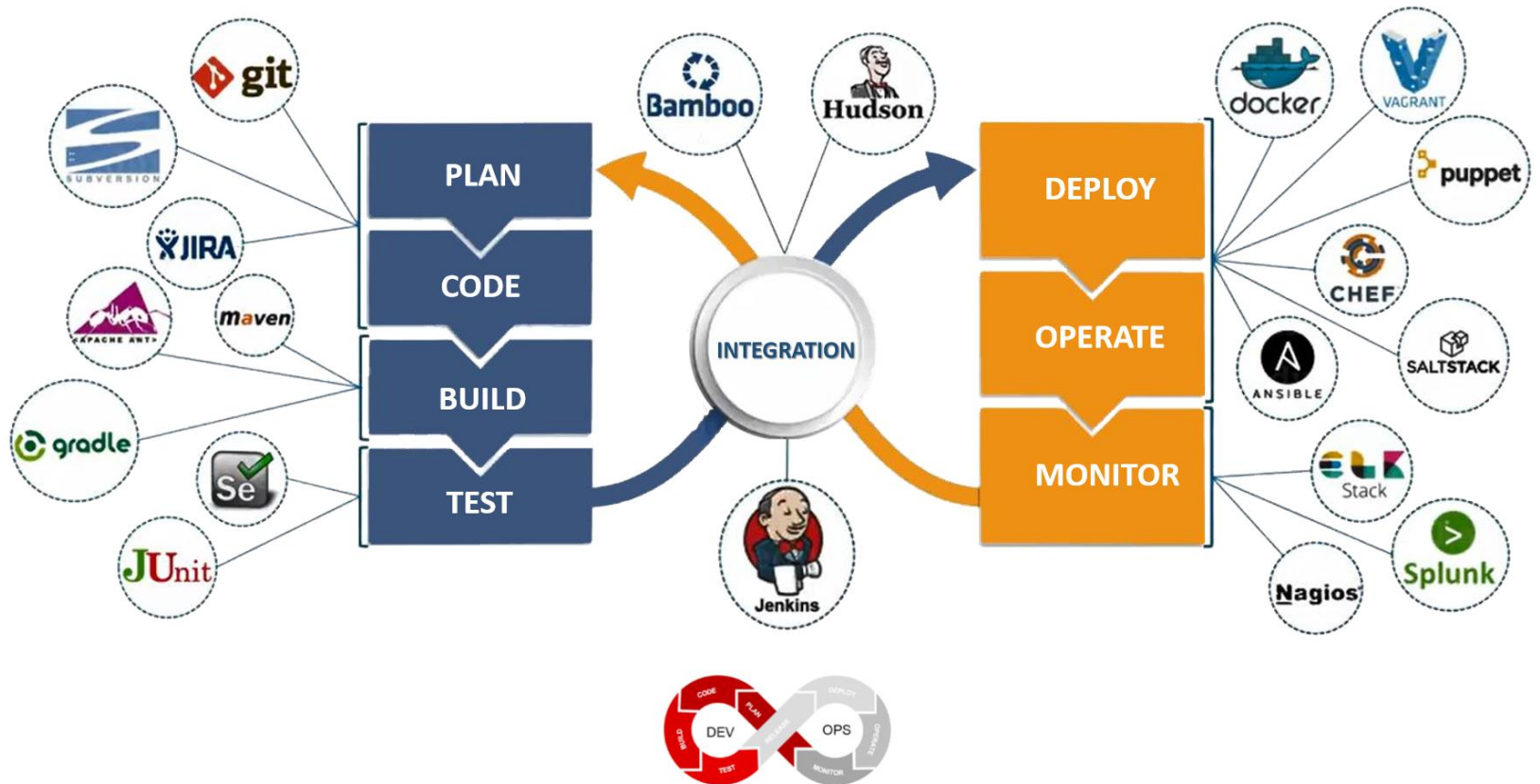
1En Aja Atlassian Jira Align		AI/OPS		Database Management		Release Management		DevOps AI-ML Analytics		2Os Gi Git	
3En Daa Digital.ai Agility		4En Tp Targetprocess		Artifact/Package Management		Deployment		Security		5En Azp Azure DevOps Pipelines	
11En Pv Planview		12En Br Broadcom Rally		Collaboration		Enterprise Agile Planning		Source Control Management		6Os Ow OWASP ZAP	
				Configuration Automation		IT Service Management		Testing		7En Dap Digital.ai App Protection	
				Container Orchestration		PaaS/Container Service		Value Stream Management		8En Ck CyberArk Conjur	
				Continuous Integration		Public Cloud		Developer Portal		9En Sw ServiceNow	
19En Aj Atlassian Jira		20En Dd Datadog		21En Bp Big Panda		22Pd In Instana		23En Acp AWS CodePipeline		10Os Gh GitHub	
37En Sp Splunk		38En Ad AppDynamics		39En Kb Kibana		40En Dar Digital.ai Release		41En Ur UrbanCode Release		13En Dad Digital.ai Deploy	
55En Dt Dynatrace		56En Nr New Relic		57En Dh Docker Hub		58En Np npm		59En Ja JFrog Artifactory		14En Sni Sonatype Nexus IQ	
73Os Gr Grafana		74Os El Elastic ELK Stack		75Os Yn Yarn		76Os Nu NuGet		77Os Snx Sonatype Nexus		15En Aq Aqua Security	
						78Os Mm Mattermost		79En Mr Miro		16En Vc Veracode	
						80En Ml Mural		81Os Hp HashiCorp Packer		17En Bi BMC Helix ITSM	
						82En Gk Google GKE		83Os Hm Helm		18Os Gls GitLab SCM	
						84Os Fx Flux		85Os Tk Tekton			
						86En Acd AWS CodeDeploy		87Os Sn Snort			
						88Fm Pbs PortSwigger Burp Suite		89En Gf Google Firebase			
						90Os Cf Cloud Foundry					

digital.ai™

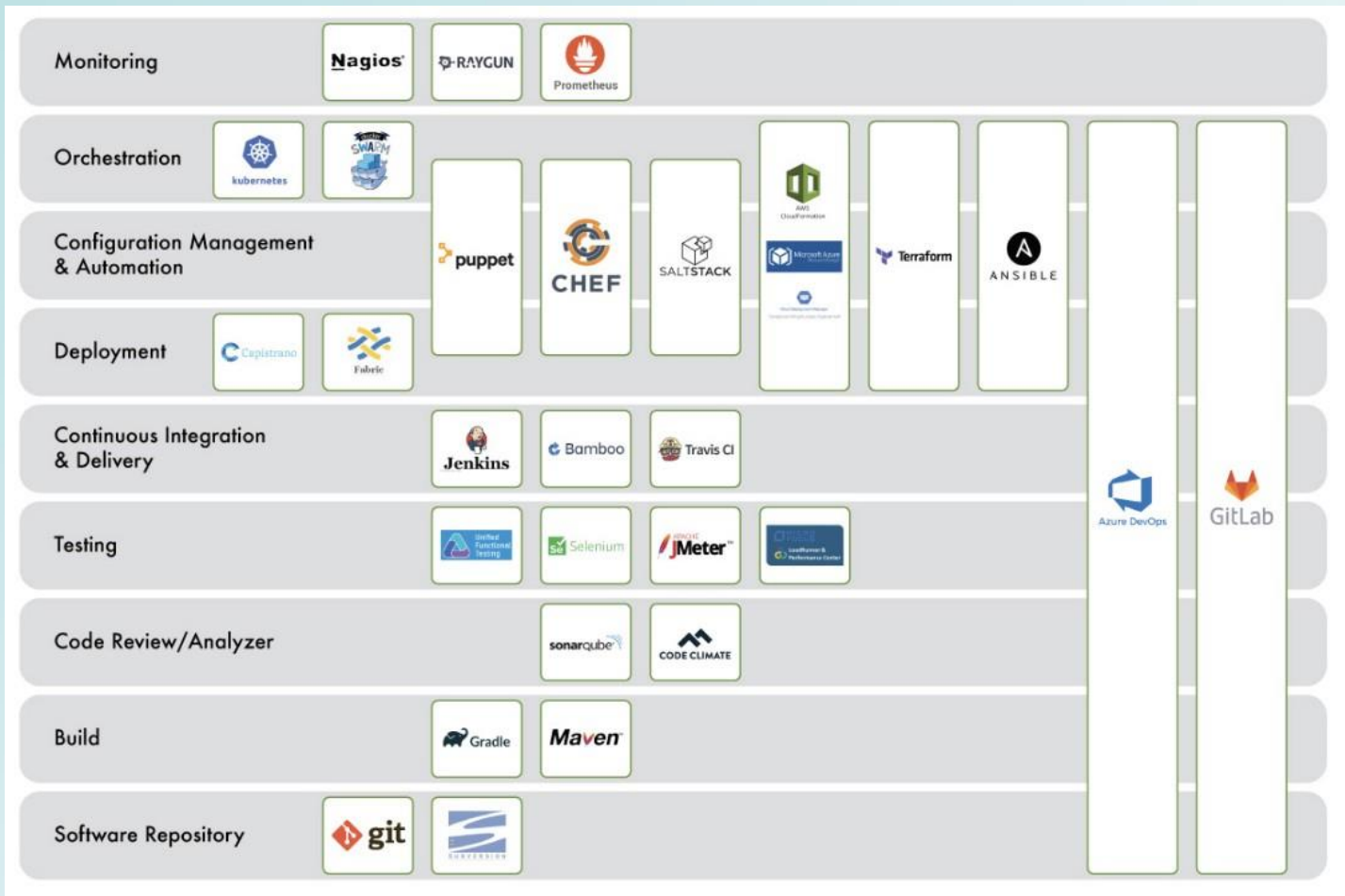
<https://digital.ai/learn/devsecops-periodic-table/>

Pipeline CI/CD

PIPELINE CI/CD



Déroulons la boucle



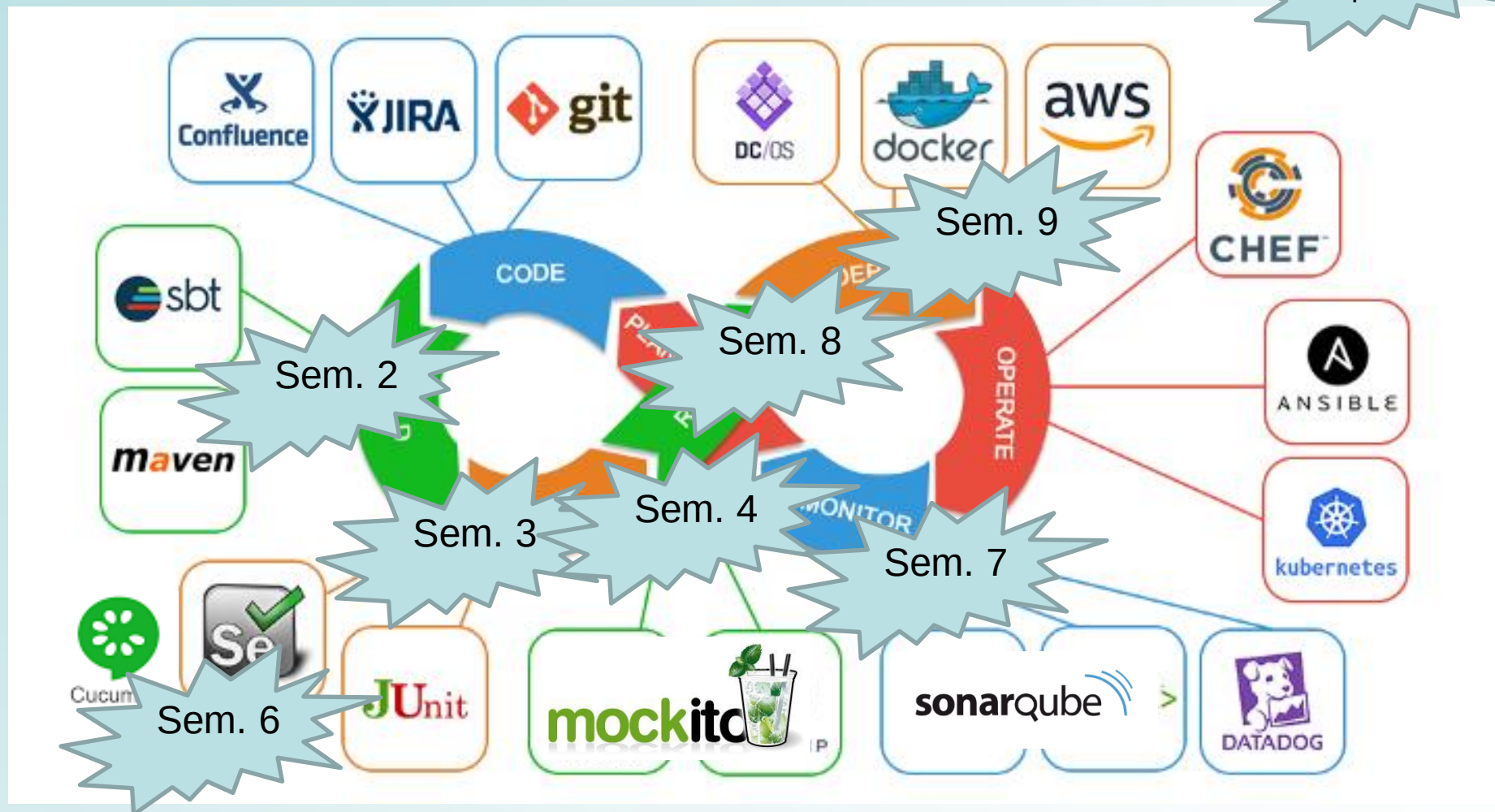
Planning

Sem. 1
Java, Objet

Sem. 5
Avant
vacances
TP noté 1

Après les
TP (Sem 10)
Idealys

Sem. 11
Tp noté 2



Moodle

← → ↺ https://moodle.umontpellier.fr/course/view.php?id=22712 ☆

Moodle UM Accueil Tableau de bord Mes cours Tous les cours Aide Vidéo ENT 🔍 🔔 2 3 👤 Mode d'édition

HAI501I - Ateliers de Génie Logiciel

Cours Paramètres Participants Notes Rapports Plus ▾

- > Généralités Tout replier
- > Informations générales
- > Supports de cours
- > TD-TP séance 1 - 10 septembre 2024 : prise en main de l'application "Gestion des TER de M1"
- > TD-TP séance 2 -17 septembre 2024 : intro Maven et Git Caché pour les étudiants
- > TD-TP séance 3 (24 septembre 2024) : Test unitaire et test d'intégration Caché pour les étudiants
- > TD-TP séance 4 (1er octobre 2024) : Mockito Caché pour les étudiants
- > TD-TP séance 5 (8 octobre 2024) : TP noté 1 Caché pour les étudiants
- > TD-TP séance 6 (15 octobre 2024) Selenium et Cucumber Caché pour les étudiants
- > TD-TP séance 7 (5 novembre 2024) : Gitflow et Sonar Caché pour les étudiants
- > TD-TP séance 8 (19 novembre 2024) : Gitlab CI Caché pour les étudiants
- > TD-TP séances 9 (26 novembre 2024) : Docker et déploiement Caché pour les étudiants

MCC (modalités de contrôle des connaissances)

HAI501I - Ateliers de Génie Logiciel

[Cours](#)[Paramètres](#)[Participants](#)[Notes](#)[Rapports](#)[Plus ▼](#)

> Généralités

▼ Informations générales

- MCC 2024-2025
 - Session 1 :
 - TP noté 1 en temps limité (20%)
 - TP noté 2 en temps limité (40%)
 - examen écrit ; (40%)
 - Session 2 :
 - recalcul : moyenne du TP noté 2 et de l'examen écrit
- Le TP noté 1 aura lieu mardi 08 octobre 2024 à 9h45

Projet Fil Rouge : Gestionnaire de TER

← → ↺

lirmm.fr/~lafourcade/TERM1/

🔑 🔍 📄 ☆ 🌐 ⚙️ 🗂️ 👤 ⋮

page d'accueil • liste des sujets • liste des groupes • liste des encadrants

login

TER DE MASTER 1 EN INFORMATIQUE - HAI823I - ANNÉE 2021-22

SUJETS ET AFFECTATION

Liste des (64) sujets avec affectation des groupes.

QUELQUES RAPPELS

TER = Travail d'Etude et de Recherche. Le TER de Master compte pour 4 ECTS et a lieu au semestre 2 répartis sur environ 5 mois. La quantité de travail à effectuer par chaque étudiant pour le TER correspond donc à un peu moins d'1 homme-mois (bac+4) à plein temps. Le TER est un travail de groupe, il est demandé de former des groupes de **3 ou 4** personnes. Il n'y aura que de façon exceptionnelle des groupes de 1, 2 ou 5 étudiants. Chaque groupe prendra un nom de son choix. La note du TER sera la moyenne de trois notes :

- Une note d'encadrant ;
- Une note de rapport donnée par le ou les rapporteurs ;
- Une note de soutenance.

CALENDRIER 2021-22 PRÉVISIONNEL (PROVISIOIRE)

- d'ici le 20 décembre - proposition de sujets par les encadrants volontaires ;
- d'ici le 15 janvier - **choix des sujets** par les étudiants ;
- d'ici le 30 janvier - **résultat des affectations** ;
- le 15 février - remise des **feuilles de route** (1 par groupe d'étudiants) ;
- le 30 mars - remise du **bilan de mi-parcours** ;
- le **23 mai à midi** - date limite pour l'envoi aux encadrants, aux rapporteurs et au responsable des TER (une semaine avant la semaine des soutenances de TER) + dépôt sur Moodle des documents demandés
- du lundi 30 mai au vendredi 3 juin - soutenances des TER. Les soutenances sont effectivement en présentiel et se déroulent dans la **salle projet du bat 16 dans la Faculté des Sciences (FDS) Triolet**
Les soutenances sont publiques, les enseignants et étudiants inscrits dans l'UE sont invités à y assister.

A faire - ATTENTION les créneaux des groupes sont encore susceptibles d'être modifiés

TER M1 INFORMATIQUE UM

Aujourd'hui

30 mai – 5 juin 2022

Imprimer

Semaine

Mois

Planning

	lun. 30/5	mar. 31/5	mer. 1/6	jeu. 2/6	ven. 3/6	sam. 4/6	dim. 5/6
	SOUTENANCES TER M1 - salle projet, bat 16, FDS						
09:00	09:00 – 10:00 Blank - R:stephane.bes	09:00 – 10:00 Delta - R: konstantin.todo	09:00 – 10:00 ImagineLemons -	09:00 – 10:00 Apprendre - R:mickael.mont	09:00 – 10:00 The Guinness Brothers -		
10:00	10:00 – 11:00 AAM - R:noura.faraj@l	10:00 – 11:00 Challenge team -	10:00 – 11:00 KSAL - R:noura.faraj	10:00 – 11:00 BGC - R:annie.chatea	10:00 – 11:00 rsd - R:noura.faraj@l		
11:00	11:00 – 12:00 BetterLateThan Never -	11:00 – 12:00 Whales - R:arcel.nenel	11:00 – 12:00 LesMALheureux Luron -	11:00 – 12:00 RECA - R:scritaru@lirm	11:00 – 12:00 ICO - Intelligence		

CREATION

Inter

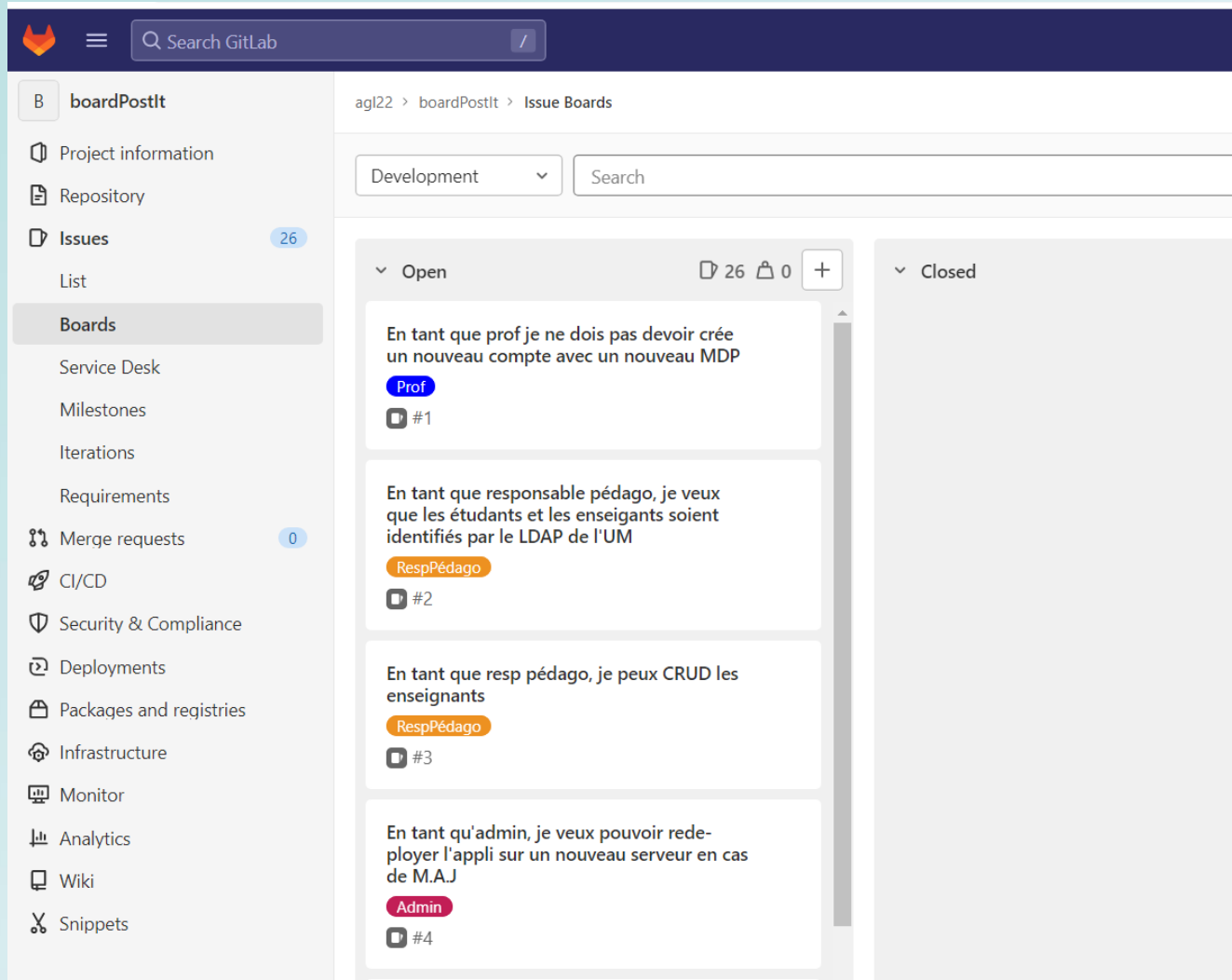
SUSTAINANCE

~~ANASE~~

- PHASE 2

En tal q' oorra,
ze une passio
buckeppa lute e ho
peccato clin
(f d amovendo la
intre)

Codification Gitlab / Trello

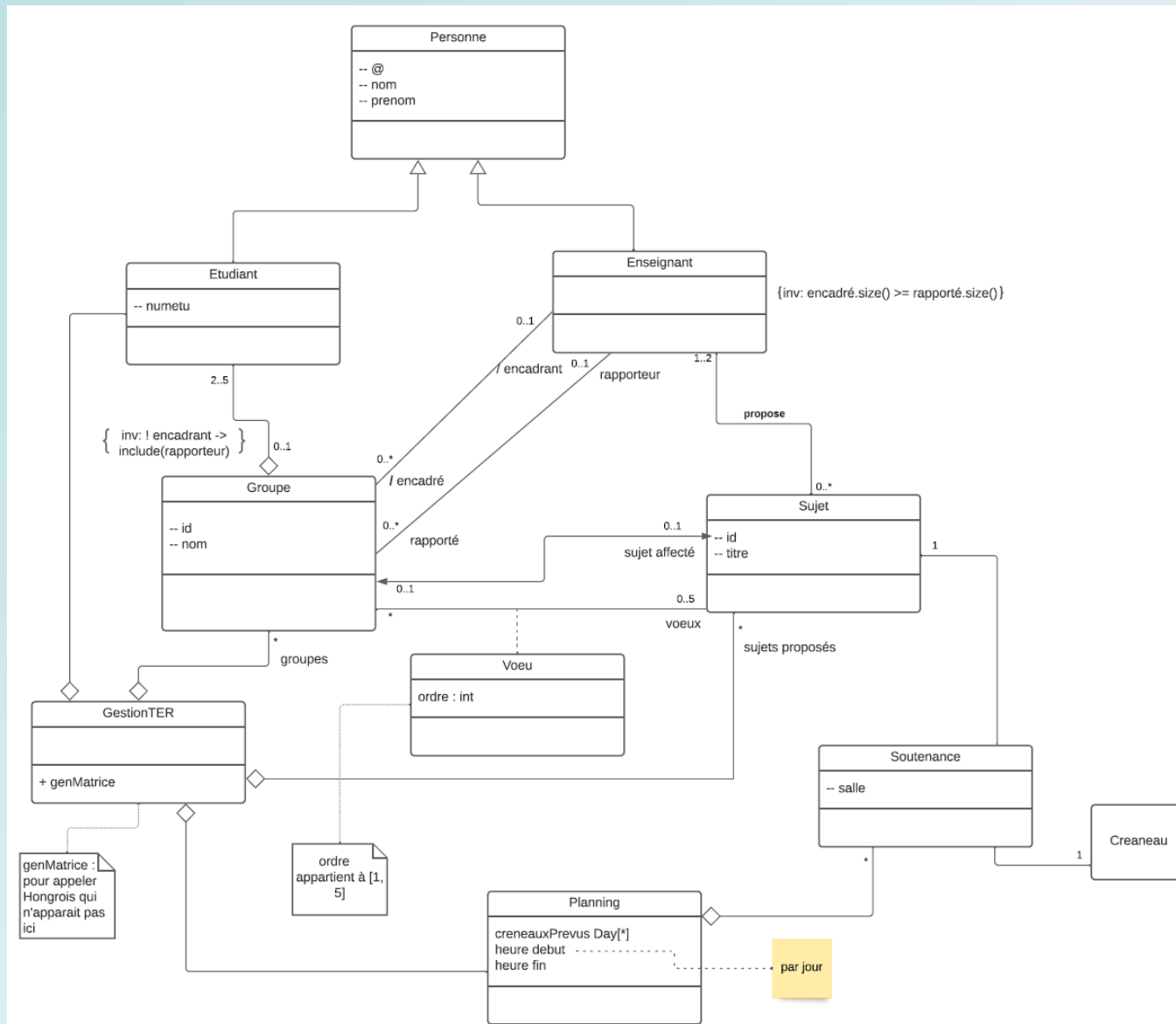


- une UserStory
- une Issue
- une session de codage

CRUD :

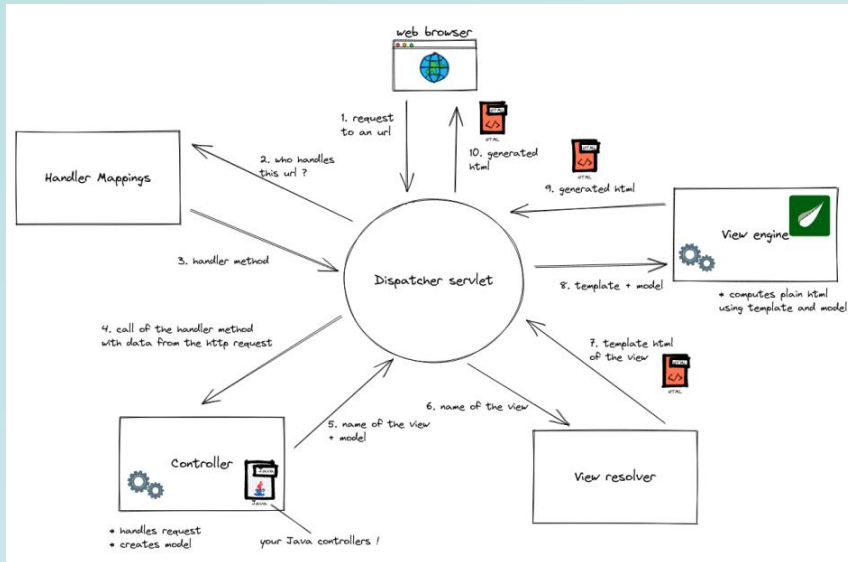
- Create
- Read
- Update
- Delete

Modèle UML

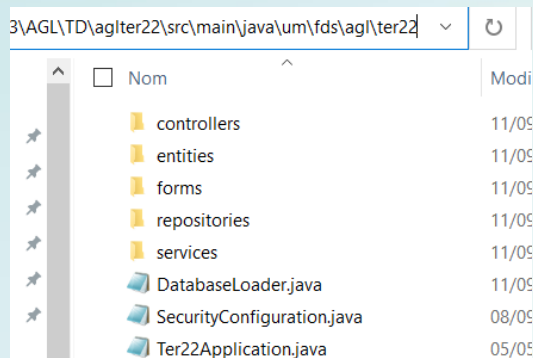


Front Codge Back

JavaScript – PHP – React – Redux



Architecture



```
@Entity
public class Teacher extends UserTER {

    private @ManyToOne TERManager terManager;

    public Teacher(){}
    public Teacher(String firstName, String lastName, String password,
        TERManager manager, String... roles) {
        super(firstName, lastName, password, roles);
        this.terManager=manager;
    }

    public Teacher(String firstName, String lastName, TERManager manager) {
        super(firstName, lastName);
        String[] roles={"ROLE_TEACHER"};
        this.setRoles(roles);
        this.terManager=manager;
    }

    public TERManager getTerManager() {
        return terManager;
    }

    public void setTerManager(TERManager terManager) {
        this.terManager = terManager;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Teacher{" +
            "id=" + getId() +
            ", firstName=" + getFirstName() + '\'' +
            ", lastName=" + getLastName() + '\'' +
            ", manager=" + getTerManager() + '\'' +
            '}';
    }

    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (!(o instanceof Teacher)) return false;
        if (!super.equals(o)) return false;

        Teacher teacher = (Teacher) o;

        return getTerManager() != null ?
            getTerManager().equals(teacher.getTerManager()) : teacher.getTerManager()
    }
}
```

AGL, chaque semaine

1 CM puis 2 TD

	Lundi 09/09/2024	Mardi 10/09/2024	Mercredi 11/09/2024
07h30-			
08h00-		●	
08h30-		HAI5011 CM A36.03 Montpellier / Triolet / 61 / Rdc BOURREAU ERIC Double L3 Info Maths	
09h00-		L3 Info - Gr A L3 Info - Gr B L3 Info - Gr C	
09h30-			
10h00-		● HAI5011 TD TD Tdinfo 36.203 Montpellier /	● HAI5011 TD TD Tdinfo 36.204 Montpellier /
10h30-		NEBUT CL L3 Info - Gr A Gr A	NEBUT CL L3 Info - Gr B Double L3 Info - Gr B
11h00-		Ateliers de gé	Ateliers de gé
11h30-			
12h00-		● HAI5011 TD TD Tdinfo 36.205 Montpellier /	● HAI5011 TD TD Tdinfo 36.204 Montpellier /
12h30-		HIMEUR AL L3 Info - Gr C Double L3 Info - Gr C	NEBUT CL L3 DU CMI In L3 Info - Gr B
13h00-		Ateliers de gé	Ateliers de gé
13h30-			

3 Groupes

- A : 36.203
- B : 36.204
- C : 36.205

Les concepts
s'enchainent